

Informe Técnico de Instalación de Programas Básicos en Windows 11

Michael David Arias Torres

Joseph Hans Diaz Gonzalez

Universidad Santo Tomás

Sistemas Operativos

Omar Camilo Garcia Santiago

16 de abril de 2026

Introducción

El presente informe técnico documenta el proceso de instalación de Windows 11 en una máquina virtual, así como la instalación y configuración de los programas de uso básico más comunes en un entorno de trabajo. La práctica fue desarrollada en el marco de la asignatura, con el objetivo de familiarizar al estudiante con los procedimientos estándar de preparación de un sistema operativo para uso productivo.

La virtualización es una tecnología que permite ejecutar sistemas operativos de manera aislada dentro de un sistema anfitrión, haciendo uso de software especializado como Oracle VirtualBox. Esta aproximación resulta especialmente útil en entornos académicos, ya que facilita la experimentación sin poner en riesgo el sistema principal.

A lo largo del informe se describe el entorno de trabajo utilizado, los requisitos del sistema de cada programa instalado, el procedimiento seguido durante la instalación y evidencia fotográfica de cada etapa. Adicionalmente, se incluye un análisis del uso de almacenamiento del disco C al finalizar las instalaciones, con base en las propiedades del sistema registradas al concluir la práctica.

Entorno de Trabajo

La práctica fue realizada sobre una máquina virtual configurada en Oracle VirtualBox. A continuación se describen las características del entorno utilizado durante el desarrollo de la actividad.

Sistema operativo instalado: Windows 11.

Memoria RAM asignada a la VM: 16 GB.

Almacenamiento asignado al disco virtual: 79.2 GB.

Tras la instalación de todos los programas, el disco C registró los siguientes valores de uso: espacio utilizado de 44.6 GB (47,934,722,048 bytes), espacio libre de 34.6 GB (37,166,653,440 bytes) y una capacidad total de 79.2 GB (85,101,375,488 bytes), lo que representa un 56.3% de uso del disco. La evidencia de este estado se muestra en la Figura 1.

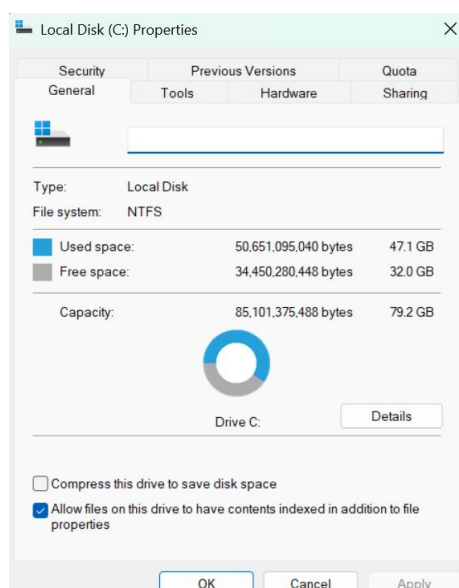


Figura 1 Propiedades del disco C (Local Disk) del sistema virtual con Windows 11,

Nota. Elaboración propia.

Programas Instalados

A continuación se presenta la documentación individual de cada programa instalado, incluyendo una descripción general, los requisitos del sistema y evidencia de la instalación mediante captura de pantalla.

Microsoft Office (Paquetería de Office)

Microsoft Office es una suite de productividad desarrollada por Microsoft Corporation que incluye aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint y Outlook, entre otras. Es ampliamente utilizada en entornos académicos y empresariales para la creación y edición de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Requisitos del Sistema

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 (64 bits) / Windows 11	Windows 11 actualizado
Procesador	1.6 GHz, 2 núcleos	2 GHz o superior, 4 núcleos
Memoria RAM	4 GB	8 GB o más
Almacenamiento	4 GB disponibles	10 GB disponibles
Resolución de pantalla	1280 × 768 px	1920 × 1080 px
Conexión a internet	Requerida para activación	Banda ancha recomendada

Evidencia de Instalación

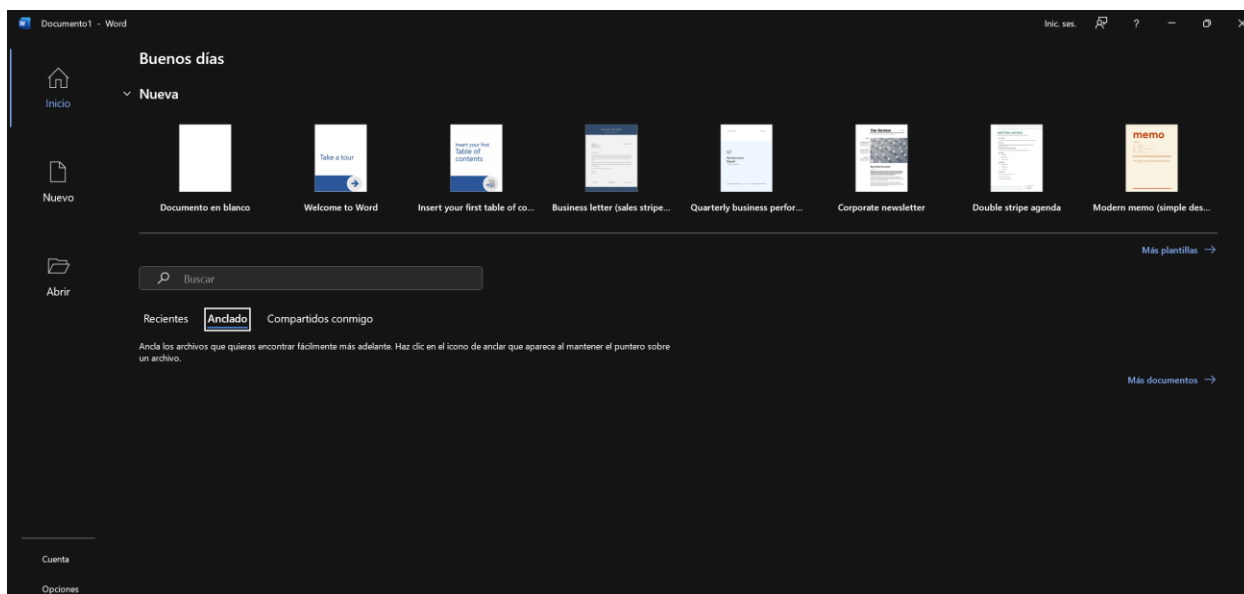


Figura 2 Interfaz principal de Microsoft Office instalado en la máquina virtual con Windows 11.

Nota. Elaboración propia.

Lector de PDF

Un lector de PDF es una herramienta esencial para visualizar, navegar e imprimir documentos en formato Portable Document Format (PDF). Para esta práctica se instaló un lector de PDF compatible con Windows 11.

Requisitos del Sistema

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 (64 bits)	Windows 11 (64 bits)
Procesador	1.5 GHz	Multinúcleo 2 GHz o superior
Memoria RAM	2 GB	4 GB o más
Almacenamiento	900 MB disponibles	2 GB disponibles
Resolución de pantalla	1024 × 768 px	1280 × 1024 px
Conexión a internet	Opcional	Recomendada para actualizaciones

Evidencia de Instalación

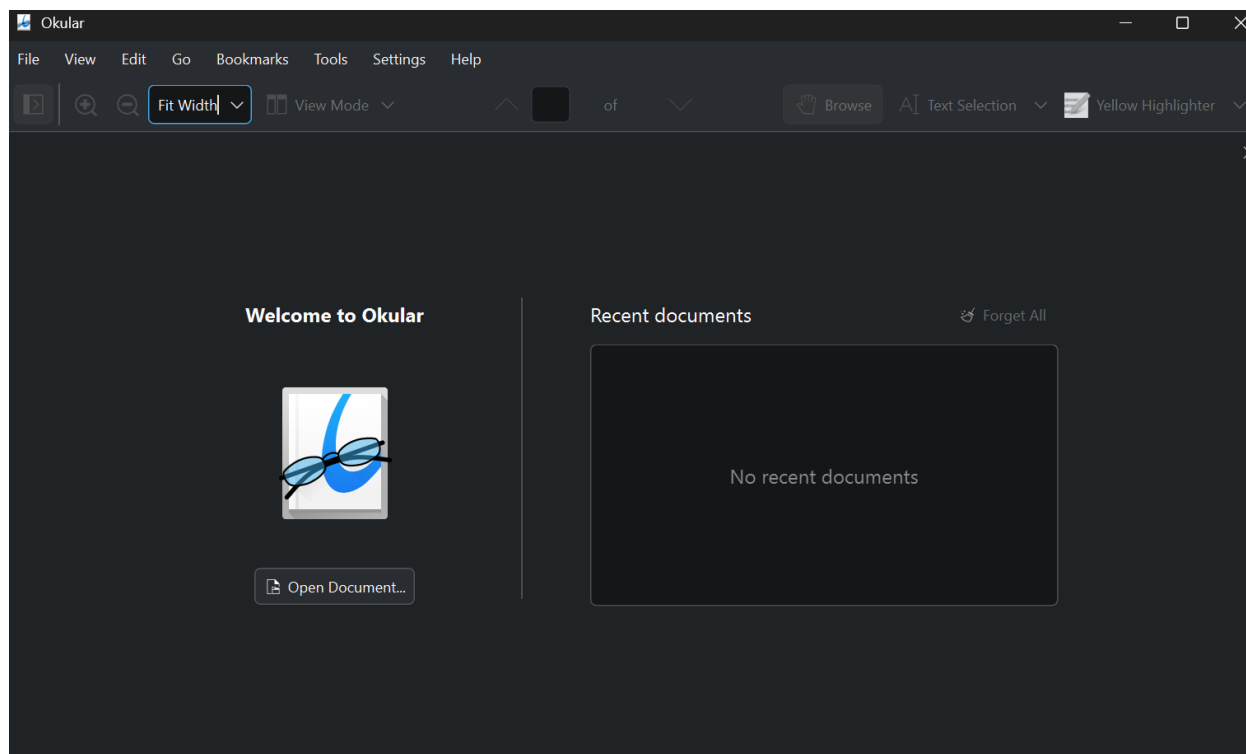


Figura 3 Interfaz principal del lector de PDF instalado en la máquina virtual con Windows 11.

Nota. Elaboración propia.

MPV (Reproductor Multimedia — Alternativa a VLC)

MPV es un reproductor multimedia de código abierto, ligero y altamente configurable, compatible con una amplia variedad de formatos de audio y video. Fue utilizado en esta práctica como alternativa al reproductor VLC, dado que ofrece prestaciones similares con menor consumo de recursos del sistema.

Requisitos del Sistema

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 7 o superior (64 bits)	Windows 10/11 (64 bits)
Procesador	Cualquier CPU x86-64	Multinúcleo moderno
Memoria RAM	512 MB	2 GB o más
Almacenamiento	30 MB disponibles	100 MB disponibles
Tarjeta gráfica	Compatible con Direct3D	GPU con aceleración por hardware
Conexión a internet	No requerida	Opcional para actualizaciones

Evidencia de Instalación

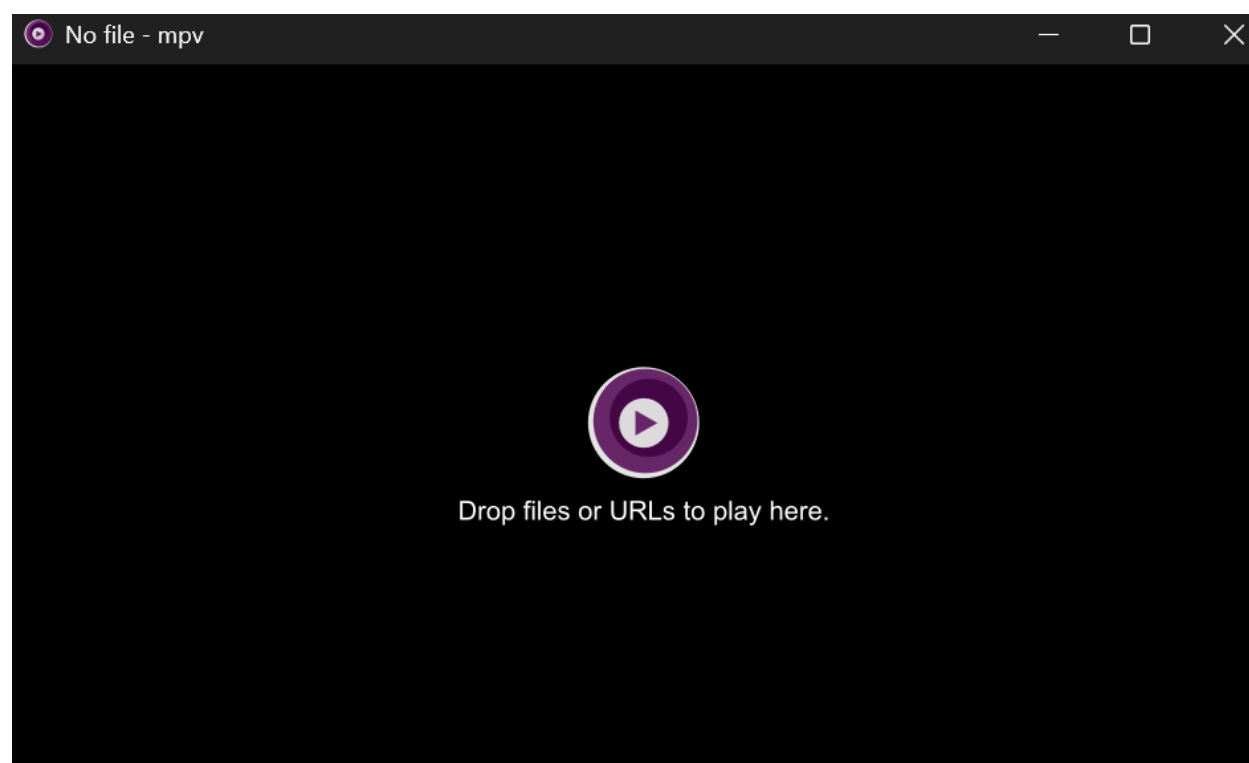


Figura 4 Interfaz principal del reproductor multimedia MPV instalado en la máquina virtual con Windows 11.

Nota. Elaboración propia.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox es un navegador web de código abierto desarrollado por la Fundación Mozilla. Es reconocido por su énfasis en la privacidad del usuario, su alto rendimiento y su amplia compatibilidad con estándares web modernos.

Requisitos del Sistema

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 (64 bits)	Windows 11 (64 bits)
Procesador	Pentium 4 con SSE2 o superior	CPU multinúcleo moderno
Memoria RAM	512 MB	2 GB o más
Almacenamiento	200 MB disponibles	500 MB disponibles
Conexión a internet	Requerida para navegar	Banda ancha recomendada
Resolución de pantalla	800 × 600 px	1280 × 800 px o superior

Evidencia de Instalación

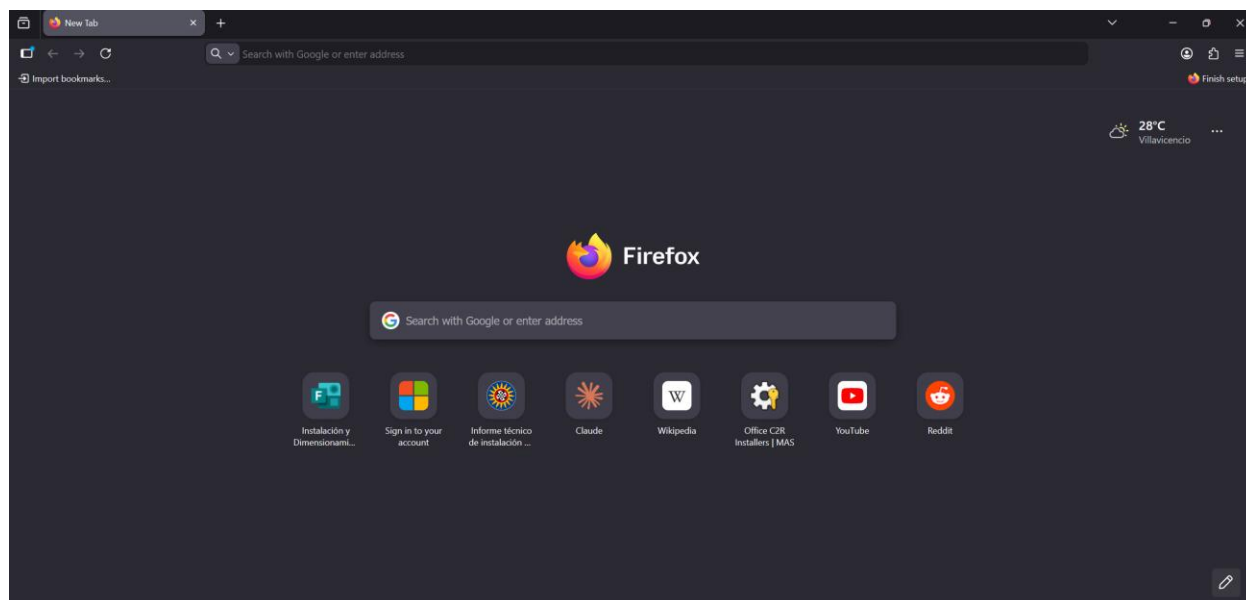


Figura 5 Interfaz de inicio de Mozilla Firefox instalado en la máquina virtual con Windows 11.

Nota. Elaboración propia.

7-Zip (Compresor de Archivos — Alternativa a WinRAR)

7-Zip es una aplicación de código abierto para la compresión y descompresión de archivos. Soporta múltiples formatos, incluyendo 7z, ZIP, RAR y TAR, entre otros. Fue utilizado en esta práctica como alternativa al programa WinRAR, con la ventaja de ser completamente gratuito y de código abierto.

Requisitos del Sistema

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows XP o superior	Windows 10/11 (64 bits)
Procesador	Cualquier procesador x86/x64	Multinúcleo para mayor rendimiento
Memoria RAM	256 MB	1 GB o más
Almacenamiento	5 MB disponibles	20 MB disponibles
Permisos	Usuario estándar	Administrador para todos los formatos
Conexión a internet	No requerida	No requerida

Evidencia de Instalación

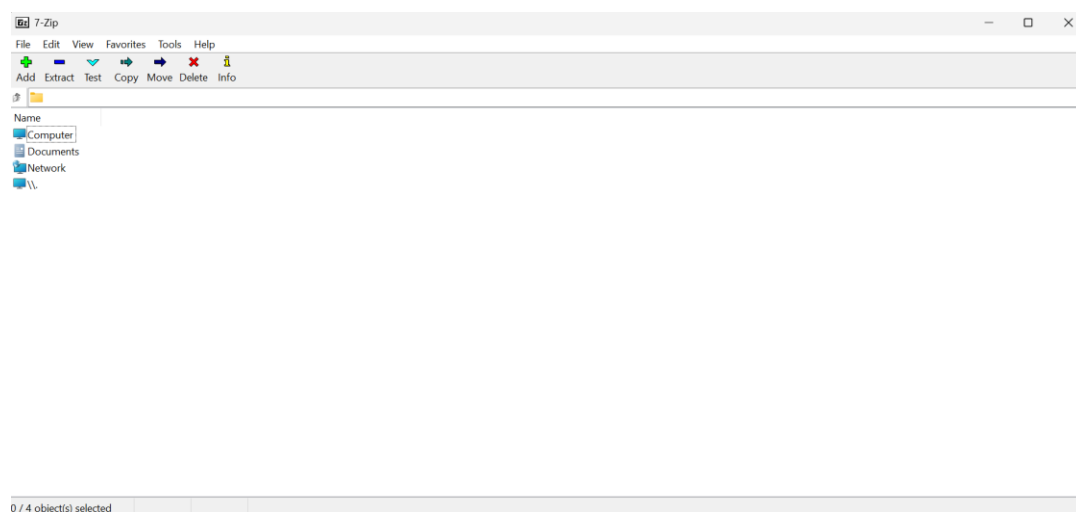


Figura 6 Interfaz del administrador de archivos de 7-Zip instalado en la máquina virtual con Windows 11.

Nota. Elaboración propia.

Google Chrome

Google Chrome es uno de los navegadores web más utilizados a nivel mundial, desarrollado por Google LLC. Ofrece integración con los servicios de Google, alto rendimiento en la carga de páginas web modernas y una extensa tienda de extensiones.

Requisitos del Sistema

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 o posterior (64 bits)	Windows 11 (64 bits)
Procesador	Intel Pentium 4 con SSE3 o superior	CPU multinúcleo moderno
Memoria RAM	2 GB	4 GB o más
Almacenamiento	200 MB disponibles	1 GB disponibles
Conexión a internet	Requerida	Banda ancha recomendada
Resolución de pantalla	800 × 600 px	1280 × 800 px o superior

Evidencia de Instalación

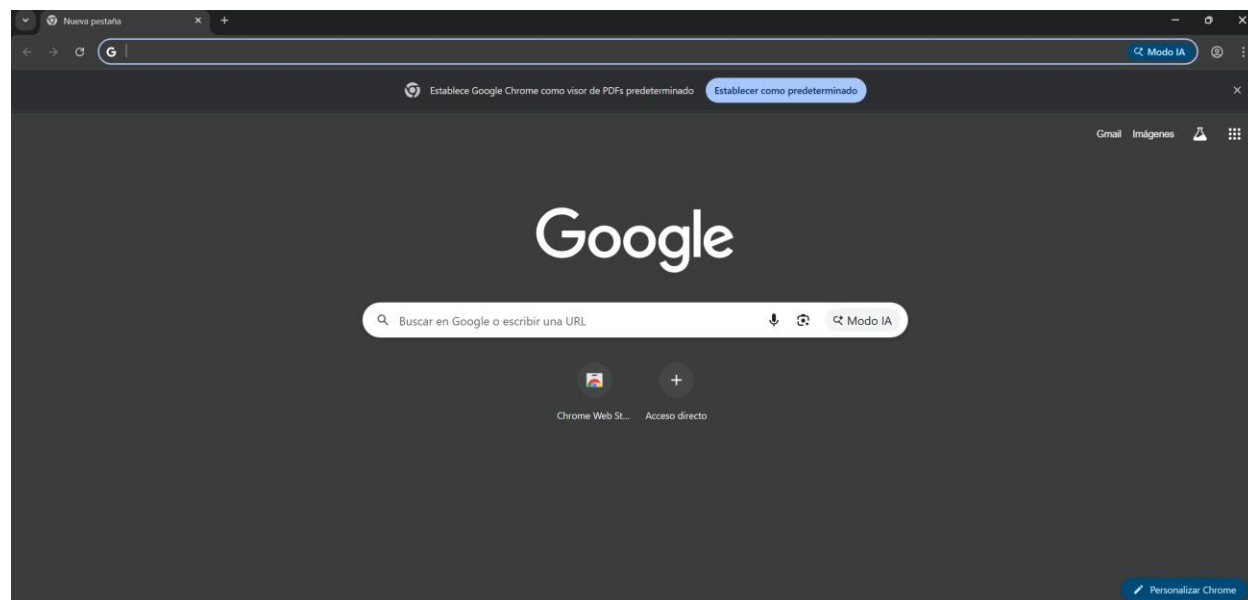


Figura 7 Interfaz de inicio de Google Chrome instalado en la máquina virtual con Windows 11.

Nota. Elaboración propia.

VirtualBox Guest Additions (Alternativa a Driver Booster)

Las VirtualBox Guest Additions son un paquete de controladores (drivers) y aplicaciones de sistema diseñados para instalarse dentro de la máquina virtual, con el fin de mejorar significativamente el rendimiento y la usabilidad del sistema operativo invitado. Fueron utilizadas en esta práctica como equivalente funcional a Driver Booster, ya que su propósito principal es instalar y actualizar los controladores necesarios para el correcto funcionamiento del entorno virtualizado.

Entre las mejoras que aportan las Guest Additions se encuentran la integración del puntero del ratón entre sistema anfitrión e invitado, soporte para resolución de pantalla dinámica, carpetas compartidas entre host y máquina virtual, aceleración gráfica 2D/3D y sincronización del portapapeles bidireccional.

Requisitos del Sistema

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo (VM)	Windows 7 o superior	Windows 10/11
VirtualBox en host	Versión 6.0 o superior	Versión 7.x (más reciente)
Permisos dentro de la VM	Administrador	Administrador
Almacenamiento	60 MB disponibles	200 MB disponibles
Memoria RAM (VM)	1 GB	2 GB o más
Pantalla virtual	Adaptador VBoxVGA	Adaptador VBoxSVGA con 3D

Evidencia de Instalación

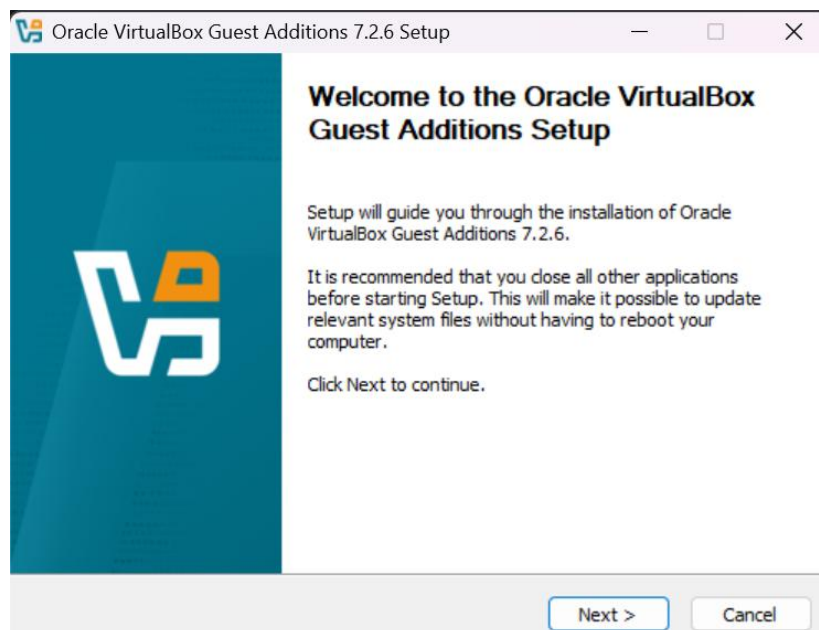


Figura 8 Pantalla de finalización de la instalación de VirtualBox Guest Additions en la máquina virtual con Windows 11.

Nota. Elaboración propia.

Análisis del Almacenamiento del Disco C

Tras completar la instalación de todos los programas descritos anteriormente, se verificaron las propiedades del disco C de la máquina virtual. Esta comprobación permite estimar el espacio en disco consumido por el conjunto de aplicaciones instaladas en relación con el espacio disponible en el sistema.

Los datos obtenidos de las propiedades del disco C se resumen en la Tabla 1, la cual consolida los valores exactos registrados al finalizar la práctica.

Tabla 1

Estado del Disco C al Finalizar las Instalaciones

Parámetro	Valor
Tipo de disco	Local Disk
Sistema de archivos	NTFS
Capacidad total	79.2 GB (85,101,375,488 bytes)
Espacio utilizado	44.6 GB (47,934,722,048 bytes)
Espacio libre	34.6 GB (37,166,653,440 bytes)
Porcentaje de uso	Aproximadamente 56.3%

Nota. Datos obtenidos de las propiedades del disco C en la máquina virtual al finalizar la práctica. Elaboración propia.

Considerando que Windows 11 por sí solo ocupa aproximadamente entre 15 y 20 GB, el espacio restante (entre 24 y 29 GB aproximadamente) corresponde a la acumulación de los programas instalados, archivos de sistema adicionales, controladores y datos de usuario generados durante la práctica. Este resultado confirma que la instalación de una paquetería básica de

aplicaciones tiene un impacto considerable en el almacenamiento disponible del sistema, aspecto fundamental a tener en cuenta al planificar el almacenamiento de una máquina virtual.

Conclusiones

La realización de esta práctica permitió desarrollar competencias fundamentales en la administración básica de sistemas operativos, específicamente en lo relacionado con la configuración de máquinas virtuales y la gestión de software. A continuación se presentan las principales conclusiones derivadas del proceso.

- La virtualización mediante Oracle VirtualBox es una herramienta eficaz para crear entornos de prueba aislados, lo que facilita el aprendizaje práctico sin riesgo para el sistema anfitrión.
- Cada programa posee requisitos técnicos específicos que deben considerarse antes de la instalación, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y un rendimiento óptimo del sistema.
- El uso de herramientas de código abierto, como MPV y 7-Zip, como alternativas a sus equivalentes comerciales o propietarios es completamente viable en términos de funcionalidad y compatibilidad con Windows 11.
- Las VirtualBox Guest Additions cumplen efectivamente la función de actualización y gestión de controladores dentro del entorno virtualizado, representando una alternativa adecuada a herramientas como Driver Booster.
- El análisis del disco C evidenció que la instalación de un conjunto básico de aplicaciones consume alrededor de 24 a 29 GB adicionales al espacio base del sistema operativo, dato relevante para la planificación del almacenamiento en entornos virtuales.

Referencias

Google LLC. (2024). Requisitos del sistema de Chrome. Google Chrome Help.

<https://support.google.com/chrome/a/answer/7100626?hl=es>

Microsoft Corporation. (2024). Requisitos del sistema para Microsoft 365 y Office. Microsoft

Support. <https://support.microsoft.com/es-es/office/requisitos-del-sistema-para-microsoft-365-y-office>

Microsoft Corporation. (2023). Especificaciones y requisitos del sistema de Windows 11.

Microsoft Support. <https://support.microsoft.com/es-es/windows/requisitos-del-sistema-de-windows-11>

Mozilla Foundation. (2024). Requisitos del sistema de Firefox. Mozilla Support.

<https://support.mozilla.org/es/kb/requisitos-del-sistema-de-firefox>

MPV Player Project. (2024). MPV: A free, open source, and cross-platform media player.

<https://mpv.io>

Oracle Corporation. (2024). VirtualBox Guest Additions. Oracle VM VirtualBox Manual.

<https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html>

7-Zip. (2024). 7-Zip: A free file archiver with a high compression ratio. <https://www.7-zip.org>